

Aufgabenblatt 5

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Ausgabe: 22. Mai 2026 - **Abgabe bis: 29. Mai 2026, 10:00 per Moodle!**

Lernziele

- Interpretation von Farben aus verschiedenen Farbmodellen
- Unterschiede zwischen Farbräumen verstehen
- Bedeutung der Sättigung vertiefen
- Umgang mit Farbbildern in Python

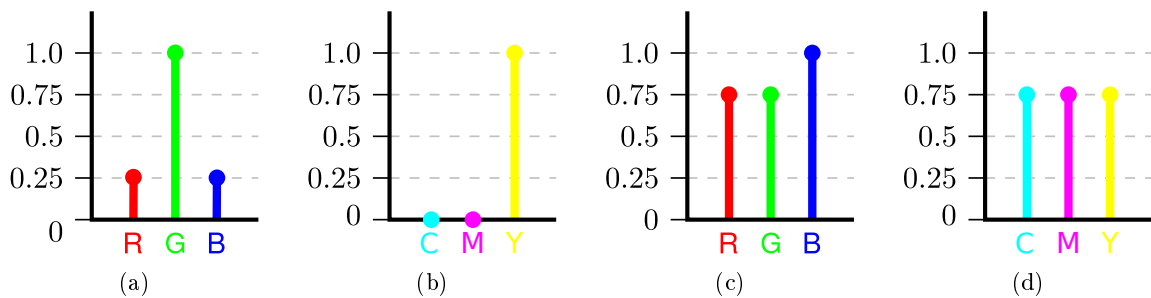


Abbildung 1: Vier Farbwerte im RGB- bzw. CMY-Farbraum.

Aufgabe 1 — Interpretation von Farbwerten - 12+8=20 Punkte - Theorieaufgabe

Die vier Abbildungen 1a, 1b, 1c und 1d zeigen Farbwerte im RGB- bzw. CMY-Farbraum. Löst dazu die folgenden Aufgaben.

1. Beschreibt die Farbe jeweils natürlichsprachlich. Geht dabei auf Eigenschaften wie Farbton, Helligkeit und Sättigung ein.
2. Rechnet **händisch** (mit Rechenweg) die Farbwerte in den I-RG-BY Farbraum um. Bestimmt zudem die Sättigung je Farbwert nach HSI.

Aufgabe 2 — Sättigung berechnen - 25 Punkte - Theorieaufgabe

Gegeben seien RGB-Werte und deren Komplemente, die durch

$$\begin{bmatrix} R^c \\ G^c \\ B^c \end{bmatrix} = 1 - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

bestimmt werden. Lässt sich die Sättigung der Komplemente immer nur aus der Sättigung der initialen RGB-Werte ermitteln? Zeigt oder widerlegt dies?

Aufgabe 3 — Color Slicing - 5+15+15=35 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.color`, `matplotlib`

Im Rahmen dieser Aufgabe sollen die drei Farbbilder im Archiv `slicing.zip` so mittels color slicing transformiert werden, dass bestimmte Vordergrundobjekte weiter sichtbar sind und der gesamte Rest des Bildes ein mittleres Grau bekommt. Dazu soll color slicing im RGB Farbraum oder einem anderen Farbraum verwendet werden.

Hinweis: Die Ergebnisse werden nicht perfekt werden!

1. In `bild1.jpg` sollen die Blüten, Knospen und Zweige ihre Farbe behalten und alle anderen Pixel einen mittleren Grauwert von 128 erhalten. Setzt dies über color slicing im RGB Farbraum mit einem Prototypen um.
2. In `bild2.jpg` sollen alle Heißluftballons im Vordergrund ihre Farbe behalten, wohingegen der Rest des Bildes einen mittleren Grauwert von 128 erhalten soll. Die kleineren Heißluftballons in größerer Entfernung können ebenfalls grau markiert werden. In welchem Farbraum und Farbkanal/Farbkanälen sollte hier ein slicing durchgeführt werden? Begründet eure Auswahl kurz.
3. In `bild3.jpg` sollen die roten Äpfel so vollständig wie möglich ihre Farbe behalten, wohingegen der Rest des Bildes, insbesondere die Bananen, einen mittleren Grauwert von 128 erhalten soll. In welchem Farbraum und Farbkanal/Farbkanälen sollte hier ein slicing durchgeführt werden? Begründet eure Auswahl kurz.

Aufgabe 4 — Saliency Detection - 5+10+5=20 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.transform`, `matplotlib`

In dieser Aufgabe sollt ihr ein einfaches System zur Erkennung von salienten (hervorstechenden) Bildbereichen erstellen, das das in der Vorlesung präsentierte Konzept der Kontraste im I-RG-BY Farbraum nutzt. Zur Erprobung nutzen wir das Bild `ladybug.jpg` aus dem Moodle.

1. Erstellt zunächst eine Funktion, die ein Bild vom RGB-Farbraum in den I-RG-BY Farbraum konvertiert. Achtet dabei darauf, dass der Elementtyp der Arrays sinnvoll gewählt ist.
2. Implementiert nun eine Funktion, die ein Bild im I-RG-BY Farbraum annimmt und für jedes Pixel innerhalb einem der drei Kanäle den Kontrast zwischen einer Zentrumsregion und einer Umgebungsregion in diesem Kanal berechnet. Beide Regionen sind dabei auf dem Pixel zentriert, haben eine quadratische Form und sollen 11×11 (Zentrumsregion) bzw. 21×21 Pixel (Umgebungsregion) groß sein. An den Bildrändern sollen sich die Regionen den Bildrändern anpassen und entsprechend abgeschnitten werden, um nicht über den Bildrand hinaus zu laufen. Der Kontrast wird dann als absolute Differenz zwischen dem mittleren Wert der Zentrumsregion und dem mittleren Wert der Umgebungsregion auf dem betrachteten Farbkanal bestimmt. Wendet die Funktion nun auf jeden der drei Farbkanäle an. Insgesamt entstehen so drei „Bilder“, die ihr addiert, um eine gesamte Salienzkarte zu erhalten. Abschließend skaliert ihr diese Salienzkarte, sodass das Minimum 0 und das Maximum 1 ist.

Hinweis: Die Mittelwertberechnung einer Regionen muss sich am Bildrand der Größe der Region anpassen.

3. Wendet nun eure Funktion zur Berechnung der Salienzkarte auf das Bild `ladybug.jpg` im Moodle an. Welche Bereiche werden durch hohe Werte in der Salienzkarte hervorgehoben? Wie ändert sich die Salienzkarte, wenn ihr das Bild zunächst mit dem Faktor 2 bzw. dem Faktor 0.5 oder 0.1 skaliert? Beschreibt kurz, welche Bildbereiche jeweils salient sind.

Hinweis: Nutzt die Funktion `skimage.transform.rescale` zum Skalieren und setzt den Parameter `channel_axis=2`, damit euer Farbbild richtig skaliert wird.